Phase 1 - Assessment Readiness

Este documento consolida a evidencia necessaria para a avaliacao de M1 (Phase 1), com referencia directa aos criterios da rubrica 6.1 do enunciado do projecto. O seu objectivo e demonstrar que todos os requisitos da fase foram cumpridos e identificar os itens que transitam para Phase 2.

1. Cobertura da Rubrica 6.1

Criterio	Peso	Estado	Evidencia principal
Organization and Language	5%	OK	phase1_deliverable.md, README.md
Analysis	10%	OK	phase1_deliverable.md
Data Flow	15%	OK	phase1_deliverable.md
Threat Identification and Analysis	20%	OK	phase1_deliverable.md
Risk Assessment	10%	OK	phase1_deliverable.md
Mitigations	10%	OK	phase1_deliverable.md, phase1-traceability-matrix.md
Requirements	20%	OK	phase1_deliverable.md, phase1-traceability-matrix.md
Security Testing	10%	OK	phase1_deliverable.md, phase1-asvs-checklist.md, phase1-traceability-matrix.md

2. Inventario de Evidencias por Ficheiro

Tema	Evidencia
Requisitos funcionais e nao-funcionais	phase1_deliverable.md
Requisitos de desenvolvimento seguro	phase1_deliverable.md
Abuse cases	phase1_deliverable.md
Threat modeling STRIDE	phase1_deliverable.md
Diagramas de fluxo de dados (DFD nivel 0, 1 e 2) e trust boundaries	phase1_deliverable.md
Metodologia de avaliacao de risco e priorizacao	phase1_deliverable.md
Mitigacoes e mapeamento tecnico	phase1_deliverable.md, phase1-traceability-matrix.md
ASVS de arquitectura	phase1-asvs-checklist.md, phase1_deliverable.md

Tema	Evidencia
Evidencia de controlos no codigo-fonte	Program.cs, SecurityHeadersMiddleware.cs, DocumentService.cs, FileStorageService.cs
Evidencia de testes existentes	DocumentServiceTests.cs, CsrfTokenMiddlewareTests.cs, ExceptionHandlingMiddlewareTests.cs

3. Cobertura por Abuse Case

Abuse Case	Endpoint ou Fluxo	Controlo de Seguranca	Tipo de Teste
AC-01 Brute force sobre autenticacao	POST /api/auth/login	Rate limiting por IP e politica de bloqueio de conta	Integracao
AC-02 Insecure Direct Object Reference (IDOR)	GET /api/documents, GET /api/vaults	RBAC e verificacao de ownership	Integracao
AC-03 Path traversal em upload	POST /api/documents/upload	Sanitizacao de nome de ficheiro e canonicalizacao de caminho	Unitario e Integracao
AC-04 Upload de ficheiro malicioso	POST /api/documents/upload	Validacao de tipo e tamanho de ficheiro	Unitario
AC-05 Exfiltracao de documentos em massa	GET /api/documents/{id}/download	Rate limiting e monitorizacao de auditoria	Integracao
AC-06 Adulteracao de token JWT	Todos os endpoints autenticados	Validacao de assinatura, claims e tempo de vida	Integracao
AC-07 SQL Injection	Operacoes de pesquisa e consulta	ORM com parametrizacao automatica e validacao de input	SAST e Integracao

4. Matriz de Priorizacao de Risco

Ameaca	Probabilidade	Impacto	Pontuacao	Prioridade	Responsavel
T-08 Upload de ficheiro malicioso	2	4	8	P1	Security Champion
T-16 Exposicao de segredos em configuracao versionada	2	4	8	P1	DevOps

Ameaca	Probabilidade	Impacto	Pontuacao	Prioridade	Responsavel
T-02 Adulteracao de token JWT	1	4	4	P1	Backend
T-07 IDOR em documentos ou vaults	2	3	6	P2	Backend
T-11 Download nao autorizado de documentos	2	3	6	P2	Backend
T-22 Repudio de operacoes de download	3	2	6	P2	Security Champion
T-19 Esgotamento de espaco em disco	2	3	6	P2	DevOps

5. Estado de Implementacao por Requisito de Seguranca

Requisito	Estado	Evidencia
Autenticacao e autorizacao com JWT e RBAC	Implementado	Program.cs
Rate limiting em endpoints de autenticacao	Implementado	Program.cs, AuthController.cs
HTTPS obrigatorio e security headers	Implementado	Program.cs, SecurityHeadersMiddleware.cs
Verificacao de integridade SHA-256 em documentos	Implementado	DocumentService.cs
Prevencao de path traversal em operacoes de ficheiro	Implementado	FileStorageService.cs
Proteccao CSRF com token dinamico	Parcial	CsrfTokenMiddleware.cs
Tratamento de erros sem exposicao de detalhe interno	Parcial	ExceptionHandlingMiddleware.cs
Gestao de segredos fora de configuracao versionada	Parcial	appsettings.json
Deteccao de anomalias e exfiltracao em massa	Em falta	DocumentService.cs

6. Historico de Revisao do Threat Model

Data	Motivo	Alteracao	Aprovado por

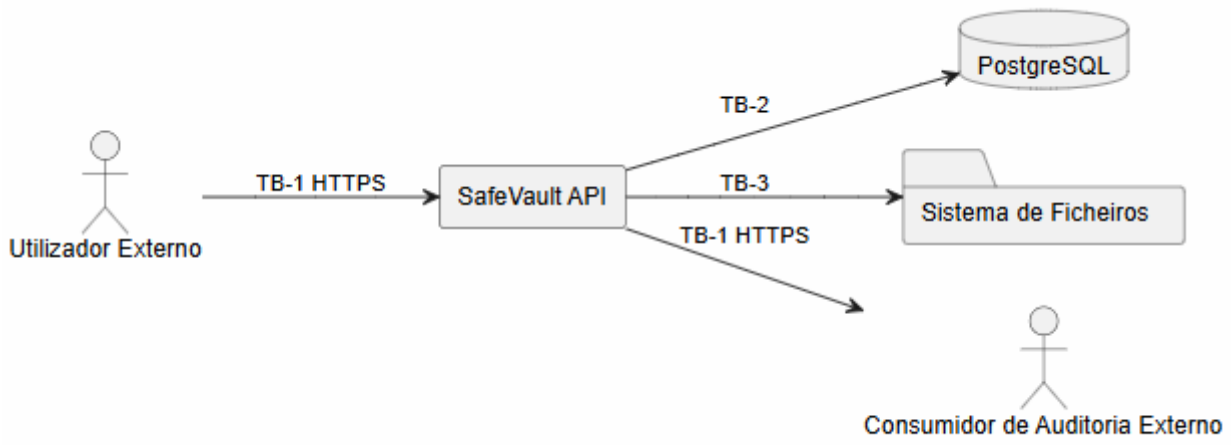
Data	Motivo	Alteracao	Aprovado por
2026-04-20	Fecho de Phase 1	Consolidacao de STRIDE, avaliacao de risco e mitigacoes	Equipa
2026-05-11 (planeado)	Inicio de Sprint 1	Revalidacao de ameacas de implementacao	Equipa com feedback do docente
2026-06-01 (planeado)	Inicio de Sprint 2	Revalidacao de ameacas de deployment e operacao	Equipa

7. Sintese de Conformidade ASVS por Seccao

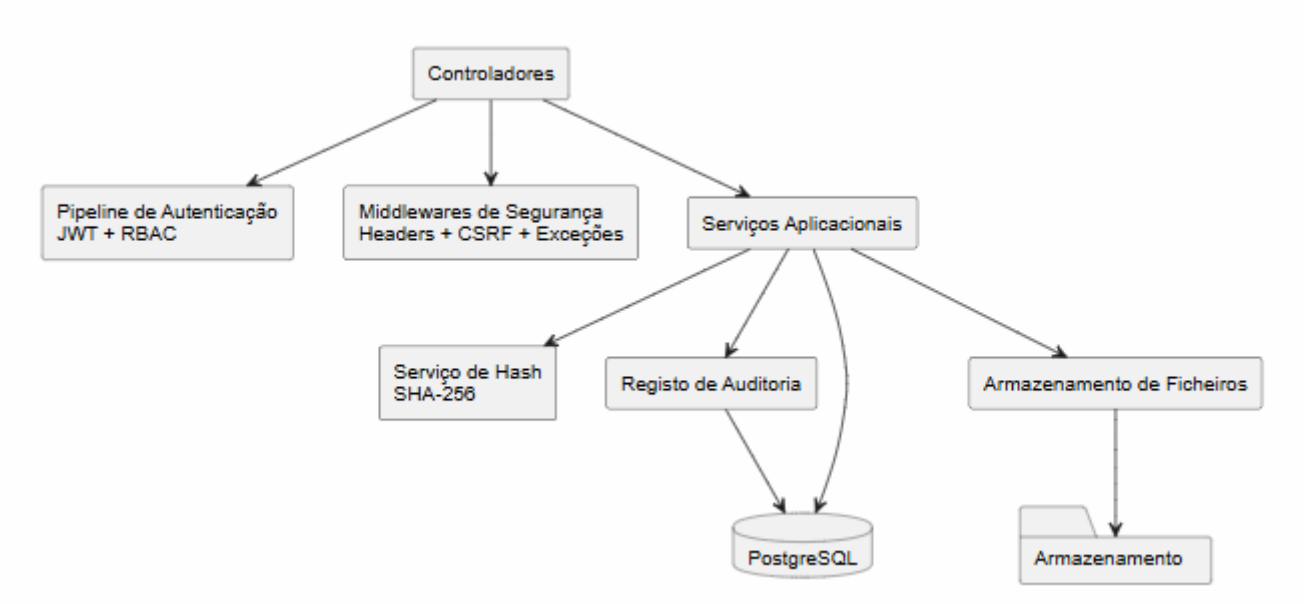
Seccao ASVS	Estado Global	Evidencia
V1 Architecture and Threat Modeling	OK	phase1-asvs-checklist.md
V2/V3 Authentication and Session Management	OK	phase1-asvs-checklist.md
V4 Access Control	OK	phase1-asvs-checklist.md
V5 Validation and Sanitization	OK	phase1-asvs-checklist.md
V7 Error Handling and Logging	OK	phase1-asvs-checklist.md
V9 Communications	OK	phase1-asvs-checklist.md
V14 Configuration	OK para arquitectura; evolucao tecnica prevista em Sprint 1	phase1-asvs-checklist.md

8. Diagramas de Arquitectura de Seguranca

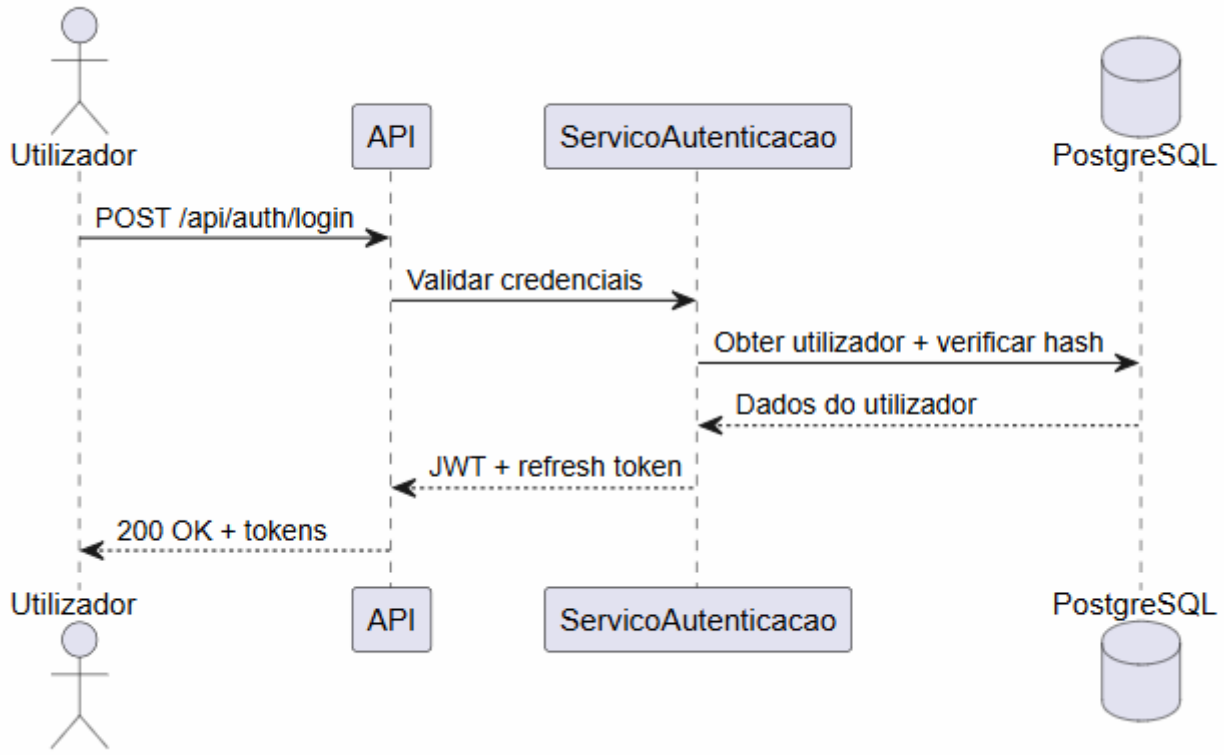
8.1 Trust Boundaries



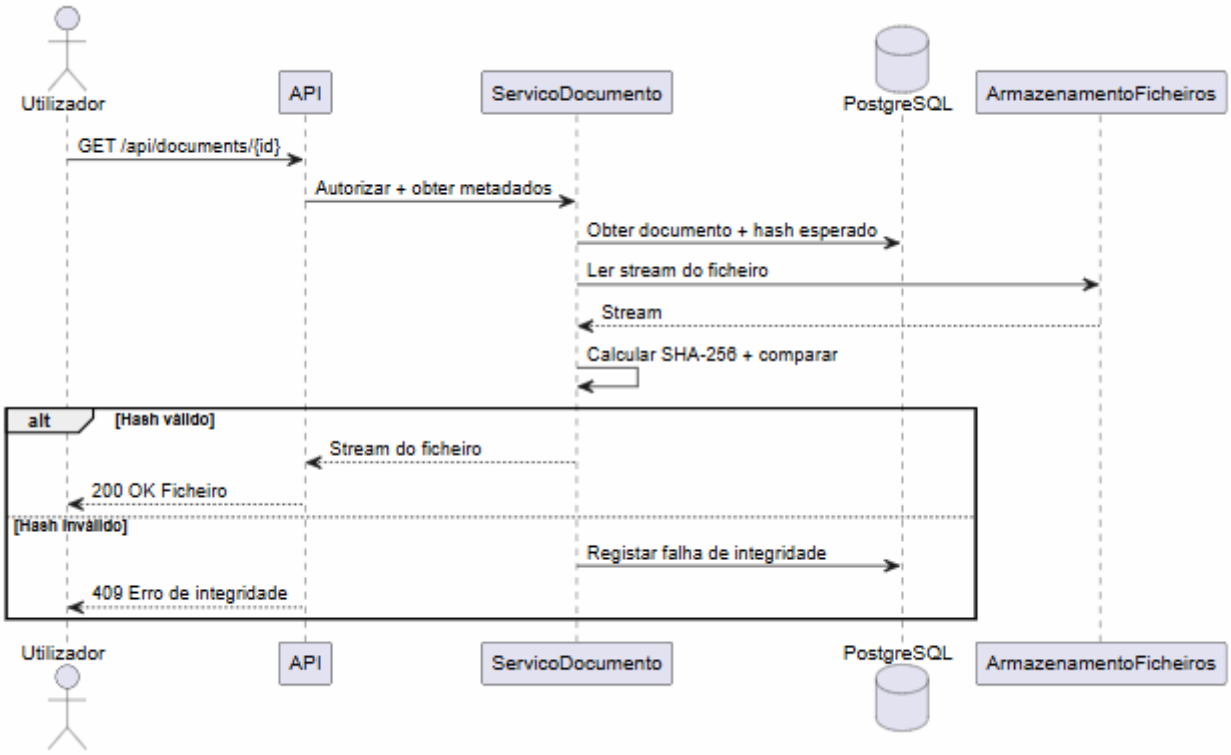
8.2 Arquitectura de Seguranca por Componentes



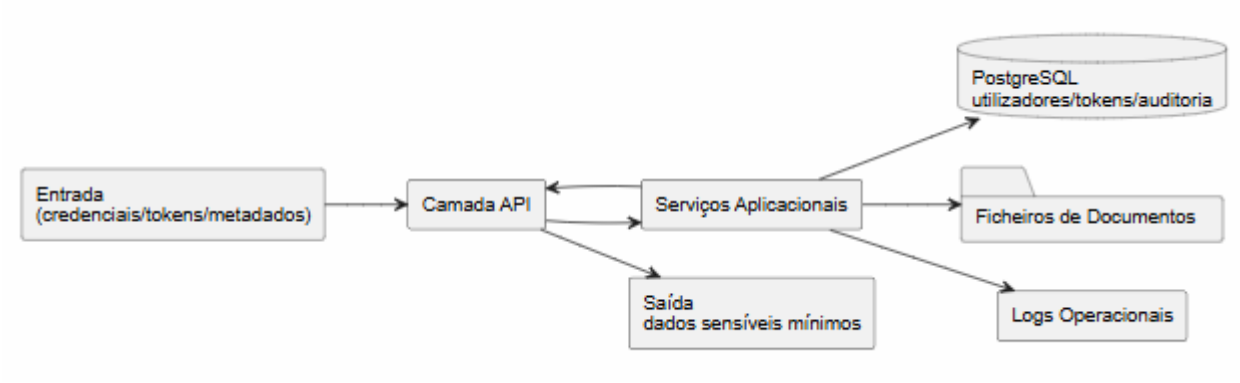
8.3 Sequencia de Autenticacao e Emissao de Token



8.4 Sequencia de Download com Validacao de Integridade



8.5 Fluxo de Dados Sensiveis



---

9. Itens Transferidos para Phase 2 - Sprint 1

Os seguintes itens estao fora do ambito de Phase 1 e serao abordados em Sprint 1, para evitar mistura de escopo na avaliacao de M1:

1. Automatizacao de testes de seguranca no pipeline de CI/CD.
2. Integracao de ferramentas SAST, DAST, IAST e SCA.
3. Hardening tecnico dos itens parciais: CSRF dinamico, gestao de segredos via variavel de ambiente ou secrets manager, tratamento de erros sem exposicao de detalhe interno e deteccao de anomalias.
4. Evidencia continua de revisao de codigo com gates de qualidade automatizados.

---

10. Conjunto Minimo de Testes Recomendado para Phase 1

Os seguintes casos de teste constituem o conjunto minimo que deve ser executado e documentado antes da avaliacao de M1:

1. Token JWT adulterado deve ser rejeitado com 401 Unauthorized.
2. Acesso a endpoint com role insuficiente deve retornar 403 Forbidden.
3. Upload de ficheiro com tipo ou tamanho invalido deve ser rejeitado com 400 Bad Request.
4. Ficheiro com hash SHA-256 corrompido deve retornar erro de integridade.
5. Middleware de excepcoes nao deve expor stack trace nem detalhe interno nas respostas.
6. Endpoints mutaveis sem token CSRF valido devem retornar 400 Bad Request.